10 класс

Смешанное трение

В этой задаче нужно оценивать погрешности!

Оборудование. Штатив; длинная прозрачная закрытая с одного конца акриловая трубка, наполненная глицерином; вторая пустая акриловая трубка, идентичная первой; два магнитных шарика (диаметр 5 мм); мерная лента; линейка 50 см; секундомер; маркеры; салфетки.

Замечание! Вынимать пробку и выливать глицерин из трубки категорически запрещается!

Задание.

Часть 1.

Измерьте коэффициент трения скольжения шарика по внутренней поверхности пустой акриловой трубки.

Часть 2.

1. Закрепите трубку в лапке штатива так, чтобы на Рис.1 $h = (100.0 \pm 0.5)$ см. Заметим, что трубка в таком положении должна быть немного наклонена относительно вертикали.

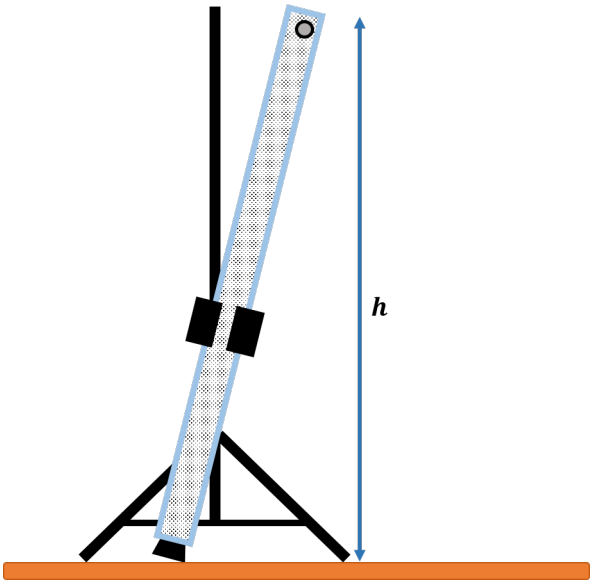


Рис. 1. Расположение трубки

Поместите в трубку шарик так, чтобы в процессе своего движения он находился около внутренней стенки трубки. Снимите зависимость координаты от времени движения шарика в трубке, отсчитывая координату и время от момента, когда вы отпускаете шарик (отпускать шарик можно внутри трубки, притягивая другим магнитом). Постройте график полученной зависимости.

2. Можно ли в рамках точности вашего эксперимента утверждать, что движение шарика происходит с постоянной скоростью практически на всем пути его движения?

3. Измерьте, собрав троекратную статистику, установившуюся скорость шарика при разных, близких к вертикальным, положениях трубки, описанных выше.

Часть 3.

1. Установите трубку в наклонное положение. Снимите зависимость установившейся скорости движения шарика от угла наклона трубки с глицерином к горизонту.

2. Предположим, что движение шарика определяется силами и вязкого и сухого трения. Считая силу вязкого трения пропорциональной скорости, линеаризуйте исследованную зависимость, используя такие координаты, которые являлись бы функциями только тех величин, которые вы измерили непосредственно в предыдущем пункте. Постройте график этой зависимости в линейных координатах.

3. Определите по линеаризованной зависимости коэффициент трения скольжения шарика по внутренней поверхности трубки. Сравните полученное значение коэффициента трения с коэффициентом трения, полученным в Части 1. Объясните полученный результат.

9 класс
Смешанное трение

Решение.

Часть 1.

Скрепим два магнитных шарика вместе. Поместим их в пустую акриловую трубку. Будем постепенно наклонять трубку, слегка постукивая по ней. В определенный момент шарики начнут уверенно (не останавливаясь после постукивания) скатываться по поверхности трубки (Рис. 1).

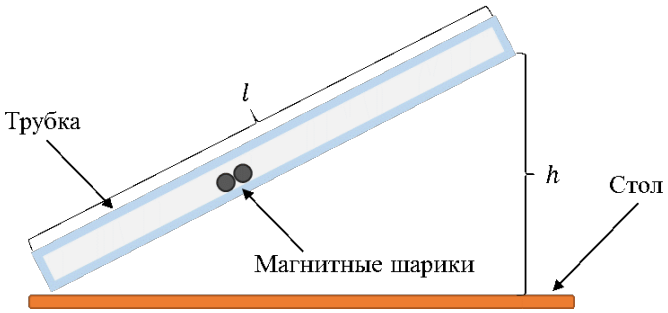


Рис. 1. Установка для измерения коэффициента трения шариков о внутреннюю поверхность трубки

Измерим по длине трубки и уровню поднятия одного из ее концов тангенс наклона угла трубки, соответствующий коэффициенту трения шариков о поверхность трубки:

h, см	11.7	11.8	12.2	12.6	11.8

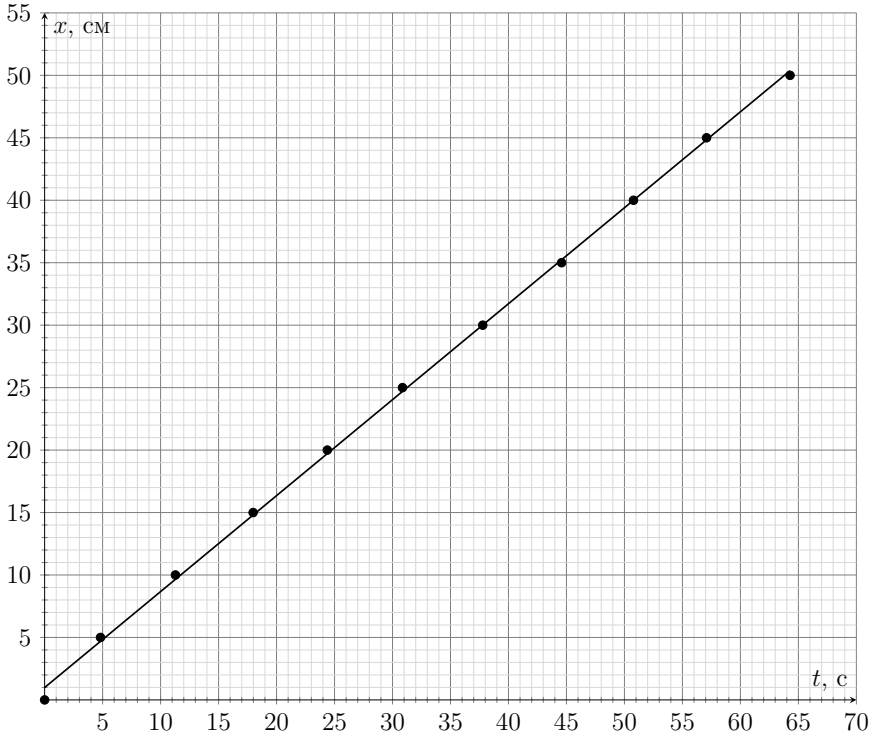
Отсюда для h получаем: $h = (12.0 \pm 0.4)$ см. Измерим длину пустой трубки $L = (33.0 \pm 0.1)$ см. Коэффициент трения рассчитывается как тангенс угла наклона трубки — $\mu = \dfrac{h}{\sqrt{l^2 - h^2}} = (0.36 \pm 0.02)$

Часть 2.

1. Снимем зависимость координаты от времени при вертикальном скольжении шарика вдоль одной из стенок трубки и построим её график. Для этого с помощью мерной ленты и маркера нанесем на трубку шкалу с шагом 5 см. Запускать шарик будем так, как написано в условии — вдоль стенки трубки. Результаты измерений и график представлены ниже.

x, см	t, с
0	0
5	4.82
10	11.28
15	17.98
20	24.38
25	30.86
30	37.78
35	44.58
40	50.78
45	57.08
50	64.28

Зависимость x от t для вертикального падения



2. Как видно из графика, практически с самого начала движения (в рамках масштаба по горизонтальной оси) шарик движется с постоянной скоростью. Таким образом, в дальнейшем будем считать движение шарика равномерным на всем пути при любых положениях наклона трубки.

t, с	64.28	60.18	62.24

3. Рассчитаем среднее время, требующееся шарику на преодоление 50 см пути, при разных, близких к вертикальному, положениях трубки, после чего рассчитаем среднюю скорость движения шарика в вертикальной трубке: Получаем $t = (62 \pm 2)$ с, откуда $V = (0.80 \pm 0.02)$ см/с.

Часть 3.

1. Снимем зависимость времени, необходимого для перемещения шарика в трубке на 50 см, от угла ее наклона. Рассчитаем по этим данным зависимость установившейся скорости шарика от угла наклона трубки. Угол будем определять из данных о длине трубки с глицерином $l_0 = (102.5 \pm 0.1)$см и вертикальной координате ее конца, поднятого над столом.

h	t, с	V, см/с	$\cos\alpha$	$V/\cos\alpha$, см/с	$\mathrm{tg}\,\alpha$	$\sin\alpha$
94.2	74.63	0.67	0.35	1.92	2.69	0.94
81.6	92.97	0.54	0.58	0.92	1.39	0.81
50	213	0.23	0.87	0.27	0.57	0.5
66.4	125.57	0.4	0.75	0.53	0.88	0.66
58.4	171.34	0.29	0.81	0.36	0.71	0.58
74.2	105.1	0.48	0.67	0.71	1.09	0.74
90.2	81.23	0.62	0.44	1.4	2.04	0.9

2. Запишем уравнения движения для шарика внутри трубки, введя оси как показано на Рис.2.

$$\begin{cases} \text{Ox: } 0 = mg\sin\alpha - F_a\sin\alpha - \mu N - k_\parallel V \\ \text{Oy: } 0 = N - mg\cos\alpha + F_a\cos\alpha \end{cases} \tag{1}$$

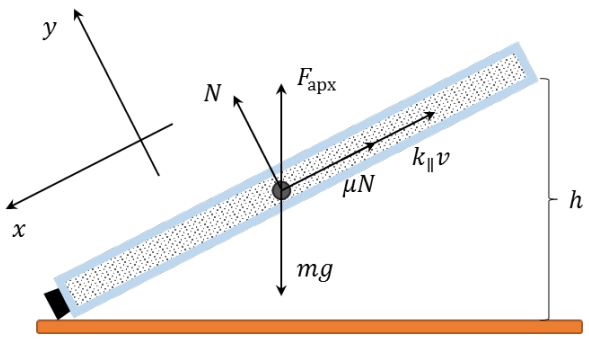
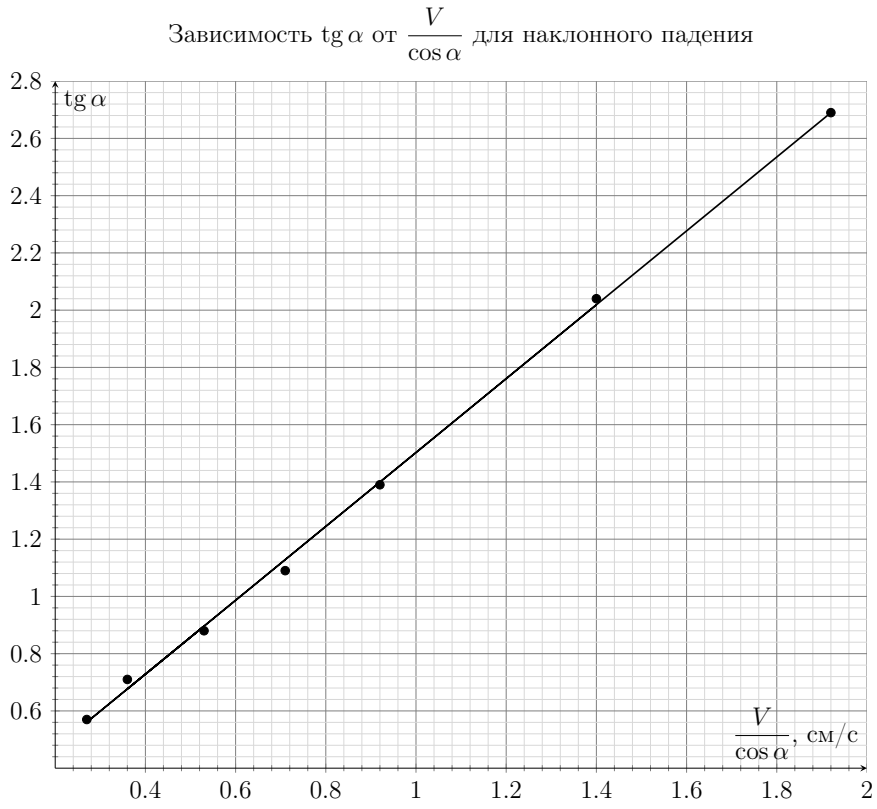


Рис. 2.

Преобразуем их в зависимость:

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{k_{\parallel}}{mg - F_a}\frac{V}{\cos\alpha} + \mu \tag{2}$$

Полученная зависимость в координатах $\operatorname{tg}\alpha$ от $\dfrac{V}{\cos\alpha}$ является линейной. Построим график этой зависимости.



3. Из графика получаем $\mu = (0.21 \pm 0.02)$. Как видно, значение коэффициента трения, полученное в этом упражнении, сильно отличается от коэффициента трения, полученного в Части 1. Объяснить это можно тем, что силы межмолекулярного взаимодействия, отвечающие за силу трения, сильно зависят от окружения. В силу того, что шарик имеет очень малую площадь соприкосновения с внутренней поверхностью трубки, смена окружения сильно влияет на коэффициент трения. Так, для цилиндра, скользящего в трубке, отличие в коэффициентах трения уже будет меньше.